

Schwarze Löcher und Zeit-Masse-Dualität:

Kovarianz von G , Verdampfungssequenz und das Neutrino als Endzustand

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

4. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Schwarze Löcher und Zeit-Masse-Dualität	1
1 Ausgangslage: die Frage	1
2 Satz A — Kovarianz von G unter $T \cdot m = 1$	2
3 Satz B — Keine punktförmige Singularität	2
4 Satz C — Hierarchie der intrinsischen Zeiten	2
5 Satz D — Verdampfungssequenz	3
6 Was mit einem Elektron nahe dem Horizont geschieht [S]	3
7 Antwort auf die Ausgangsfrage	3
8 Zusammenfassung	4

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Satz C: $T_v/T_e = m_e/m_v \approx 10^7 \rightarrow \approx 10^7 (v_3)$ bis $1,1 \cdot 10^8 (v_1)$.
- Elektron-Muster: Galois-Orbit O_1 , QR-Klasse $\rightarrow O_4 = \{7, 8, 11\}$, NQR-Klasse (O_1 ist der Neutrino-Orbit, Dok. 346).

Statuszeichen

- [K] *Konfirmiert* — algebraisch vollständig.
[B] *Belegt* — durch Prüfskript gesichert.
[S] *Spekulativ* — Vermutung, noch offen.

Hinweis. Dieses Dokument ist als Ganzes [S]. Es zieht Konsequenzen aus $T \cdot m = 1$ (Dok. 003) und $G = \xi^2/(4m)$ (Dok. 012, R58) für ein Regime — schwarze Löcher, Hawking-Verdampfung — das der Korpus bisher nur am Rand berührt (Dok. 025: Hawking-Strahlung als Rückführung ins ξ -Feld; Dok. 049: Feldknotentunneln durch den Horizont; Dok. 306: Horizont als Extremum $T_0 = \xi t_P$, $E_{\max} = E_P/\xi$). Die algebraischen Relationen sind durch `pruef_350` gesichert; ihre physikalische Gültigkeit in diesem Regime ist es nicht.

Abstract

Aus $T \cdot m = 1$ und $G = \xi^2/(4m)$ folgt $G \propto T$: die Gravitationskopplung eines Objekts wächst mit seiner intrinsischen Zeit, während $m \cdot G = \xi^2/4$ invariant bleibt [B]. Für ein verdampfendes schwarzes Loch bedeutet das: die Sequenz der emittierten Muster ist durch die

Massenhierarchie festgelegt, und das letzte stabile Muster ist das Neutrino — der Zustand mit der längsten intrinsischen Zeit und algebraisch das Vakuum des Clifford-Fock-Raums ($Su[0]=Vss[0]$, Dok. 344) **[B]**. Eine punktförmige Singularität mit endlichem G ist ausgeschlossen **[B]** (Dok. 078). Ob das Elektron-Muster (oder irgendein Muster) bei stark verändertem T noch dasselbe Objekt ist, bleibt offen **[S]**.

1 Ausgangslage: die Frage

Löst man die FFGFT-Gravitationsformel für eine Planck-Masse — geht G dann gegen Null bei endlicher Masse? Und gibt es eine berechenbare Differenz zur Standardrechnung?

Die Antwort ist nicht „Ja“ oder „Nein“, sondern: die Frage setzt voraus, dass G und m unabhängig variierbar sind. In FFGFT sind sie es nicht.

2 Satz A — Kovarianz von G unter $T \cdot m = 1$

Satz 2.1 (G skaliert mit der intrinsischen Zeit **[B]**). Aus $T \cdot m = 1$ (Dok. 003) und $G = \xi^2/(4m)$ (Dok. 012) folgt

$$G = \frac{\xi^2}{4} T, \quad m \cdot G = \frac{\xi^2}{4} = \text{const.}$$

Beweis. Einsetzen von $m = 1/T$ in $G = \xi^2/(4m)$.

Lesart. Wächst die intrinsische Zeit eines Objekts (z. B. durch Zeitdilatation nahe einem Horizont), so sinkt seine Masse und steigt seine Gravitationskopplung — das Produkt beider ist eine Galois-Zahl. Ein „ $G \rightarrow 0$ bei endlicher Masse“ ist damit ausgeschlossen: $G \rightarrow 0$ hieße $T \rightarrow 0$, also $m \rightarrow \infty$.

3 Satz B — Keine punktförmige Singularität

Satz 3.1 (Massensingularität ausgeschlossen **[B]**). Da $m \cdot G = \xi^2/4$ invariant ist, gibt es keinen Zustand mit $m \rightarrow \infty$ bei endlichem G und keinen mit $G \rightarrow \infty$ bei endlichem m . Der klassische Singularitätsbegriff (endliche Masse in verschwindendem Volumen bei konstantem G) hat in FFGFT kein Gegenstück.

Beweis. Dok. 306 (R50) leitet den Ausschluss nativ her: aus $T \cdot m = 1$ folgt $E \rightarrow \infty \Leftrightarrow T \rightarrow 0$; FFGFTs Zeit hat aber ein minimales, nicht verschwindendes Inkrement $d_1 = 100\xi_1 = 1/75$, festgelegt durch $\xi = 4/30000$. Damit ist T nach unten und E nach oben beschränkt. Der Horizont eines schwarzen Lochs ist das *Extremum*: langsamste Zeit $T = T_0 = \xi t_P$, maximale Konzentration $E_{\max} = E_P/\xi$, mit exakter Schließung $T_0 E_{\max} = 1$ — alles endlich. Dok. 078 gibt dieselbe Aussage als Ausschluss-Theorem ($m = \infty$ erzwingt $T = 0$, außerhalb des Definitionsbereichs). Mit $G = \xi^2/(4m)$ (Dok. 012) folgt, dass $G \rightarrow 0$ und $G \rightarrow \infty$ ebenso ausgeschlossen sind.

Hinweis zur Begründung. Dok. 025/063 hatten den Ausschluss ursprünglich über Heisenbergs Energie-Zeit-Unschärfe begründet; R50 hat diese Ableitung durch die korpuseigene (Dok. 306) ersetzt — die Unschärferelation ist hier nicht anwendbar (kein kanonischer Zeitoperator, Pauli). Die Konklusion (kein singulärer Anfang, endlicher Kern mit ξ -gesetzter Skala) ist unverändert. Konsistent mit R58 (keine separate Quantengravitation nötig, weil T^4/Z_3 pre-geordnet ist). Was **[S]** bleibt, ist nur die Anwendung auf das Innere *jenseits* des Horizonts — der Horizont selbst ist nach Dok. 306 das Extremum, kein Übergang zu einer Singularität.

4 Satz C — Hierarchie der intrinsischen Zeiten

Satz 4.1 (Neutrino als Zustand längster intrinsischer Zeit **[B]**). *Unter $T \cdot m = 1$ gilt $T_v/T_e = m_e/m_v \approx 10^7$ (ν_3) bis $1,1 \cdot 10^8$ (ν_1) und $T_e/T_t = m_t/m_e \approx 3 \cdot 10^5$. Das Neutrino ist das massive Fermion mit der längsten intrinsischen Zeit. Algebraisch ist es der Vakuumzustand: $Su[0]=Vss[0]$ (Dok. 344, Satz C) **[B]**.*

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $T_v/T_e = m_e/m_v \approx 10^7$ ohne Angabe des Neutrinos – $m_e/m_{\nu_3} = 0,511 \text{ MeV}/49,96 \text{ meV} = 1,02 \cdot 10^7$, für das leichteste Neutrino (längste Zeit) $m_e/m_{\nu_1} = 0,511 \text{ MeV}/4,54 \text{ meV} = 2/\xi^2 = 1,1 \cdot 10^8$; Massen nach Dok. 340.)

Dok. 025 gibt dieselbe Hierarchie als $\tau_n = \tau_\xi/\xi^n$: jede Strukturebene (Teilchen, Atom, Molekül, Zelle) hat eine um $1/\xi$ längere Zeitskala. Das Neutrino sitzt am unteren Ende der Massenskala und damit am oberen Ende der Zeitskala.

5 Satz D — Verdampfungssequenz

Satz 5.1 (Ordnung der Hawking-Emission nach Masse **[S]**). *Ein verdampfendes schwarzes Loch verliert Masse; mit $M \rightarrow 0$ wächst T_{Loch} . Die emittierbaren Muster sind bei jedem T diejenigen, deren eigene intrinsische Zeit zu T_{Loch} passt. Die Sequenz folgt der Massenhierarchie:*

$$t \rightarrow b \rightarrow \tau \rightarrow c \rightarrow \mu \rightarrow s \rightarrow d \rightarrow u \rightarrow e \rightarrow \nu.$$

Das letzte stabile Muster vor dem vollständigen Auflösen ist das Neutrino.

Verbindung zum Korpus. Dok. 025 nennt Hawking-Strahlung als „Energie-Rückführung ins ξ -Feld“. Satz D präzisiert: die Rückführung läuft durch die Massenhierarchie hindurch und endet beim Zustand, der algebraisch bereits das Vakuum ist. Dok. 049 beschreibt denselben Vorgang als Feldknotentunneln durch den Horizont — Satz D ordnet die Knoten nach ihrer intrinsischen Zeit.

6 Was mit einem Elektron nahe dem Horizont geschieht **[S]**

Nahe dem Horizont ist die lokale Zeit gedehnt. Unter $T \cdot m = 1$ heißt das: m_e sinkt, G_e steigt. Aber m_e ist nicht isoliert — $\alpha = \xi E_0^2/K_{\text{frak}}$ (Dok. 011), $v = m_e/((4/3)\xi^{3/2})$ (Dok. 006), G_F , alle Yukawa-Kopplungen hängen an derselben Skala. Ändert sich T , ändern sich alle kohärent.

Damit ist die Frage „was passiert mit dem Elektron“ nicht beantwortbar, ohne zu klären, ob das Elektron-Muster — Galois-Orbit O_4 , NQR-Klasse, Sd[3]-Zustand (Dok. 346–349) (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „Galois-Orbit O_1 , QR-Klasse“ – nach Dok. 346 ist $O_1 = \{1, 3, 9\}$ (QR) der Neutrino-Orbit; das Elektron liegt in $O_4 = \{7, 8, 11\}$, und 7, 8, 11 sind quadratische Nichtreste mod 13.) — bei verändertem T noch dasselbe Objekt ist. Der Orbit ist eine algebraische Invariante; die Masse, die ihm zugeordnet ist, ist es nicht. Ob man das Ergebnis noch „Elektron“ nennen soll, ist eine Definitionsfrage, die der Korpus nicht entscheidet.

Was als Hawking-Strahlung austritt, ist thermisch — ein Mischzustand, in dem die Identität des eingefallenen Musters nicht mehr als benanntes Teilchen, sondern als Beitrag zum Spektrum vorliegt. Das Informationsparadoxon wird dadurch nicht gelöst, sondern in die T -Struktur des Endzustands verschoben **[S]**.

7 Antwort auf die Ausgangsfrage

1. $G \rightarrow 0$ bei endlicher Masse: **nein** — $G \propto T$, und $T \rightarrow 0$ erzwingt $m \rightarrow \infty$ **[B]**.

2. Berechenbare Differenz zur Standardrechnung: **ja**, aber nicht als Zahlenwert von G (der ist lokal identisch, Dok. 012), sondern als Struktur: $m \cdot G = \xi^2/4$ ist eine Galois-Zahl, und die Planck-Skala ist die Skala, auf der die *lokalen* Werte von G , $\hbar$, c zusammenpassen — kein universeller Grenzwert **[S]**.
3. Was am Ende bleibt: ein neutrino-artiges Muster, dann das Vakuum $V_{ss}[0]$ **[S]**.

8 Zusammenfassung

Tabelle 1: Ergebnisse Dok. 350

Satz	Inhalt	Status
A	$G = \frac{\xi^2}{4}T$; $m \cdot G$ invariant	[B]
B	Keine Massensingularität; Horizont = Extremum (Dok. 306/078)	[B]
C	Neutrino = längste intrinsische Zeit = Vakuum	[B]
D	Verdampfungssequenz endet beim Neutrino	[S]
—	Identität des Elektrons bei verändertem T	offen [S]

Prüfskript

pruef_350_schwarzes_loch.py — Sätze A–D, algebraische Konsistenz bestanden. Physikalischer Gesamtstatus: **[S]**.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Erstellt mit Unterstützung von Claude (Anthropic). Physikalische Interpretationen und Schlussfolgerungen: Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 003: T0-Grundlagen*, FFGFT-Korpus.
- [2] J. Pascher, *Dok. 012: Gravitationskonstante*, FFGFT-Korpus.
- [3] J. Pascher, *Dok. 025: T0-Kosmologie*, FFGFT-Korpus.
- [4] J. Pascher, *Dok. 078: Zeit — Ausschluss-Theorem $T \cdot m = 1$* , FFGFT-Korpus.
- [5] J. Pascher, *Dok. 306: Native Zeit-Energie-Reziprozität*, FFGFT-Korpus (R50).
- [6] J. Pascher, *Dok. 049: Lagrangian-Vergleich*, FFGFT-Korpus.
- [7] J. Pascher, *Dok. 344: Furey-Fermionen in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [8] J. Pascher, *Dok. 349: $SU(2)_L$ -Chiralität aus Galois*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [9] S. W. Hawking, *Commun. Math. Phys.* 43 (1975) 199.